n8n Workflow Specifications — ContentFlow AI v2.1

v2.1 범위 보강: PRD가 최초 출시 범위를 결정한다. 아래 목록은 전체 목표이며, MVP는 WP 초안/티스토리 export/CSV 성과 입력이다. Blogger API, 자동 예약/수집은 후속이다.

1. 설계 원칙

n8n은 오케스트레이션/재시도 담당, Supabase가 사실상 원본 상태(Source of Truth). 외부 발행은 승인된 immutable snapshot만. 웹훅 인증, idempotency key, 지수 백오프, 모델 예산 관리.

2. 워크플로우 목록

ID / 이름 / 입력 → 결과

WF-01 / CSV Import / CSV → 중복 검사/키워드

WF-02 / Research/Brief / 키워드 → 출처/독자/의도 브리프

WF-03 / Title Lab / 브리프 → 제목 5개/평가

WF-04 / Draft Generation / 브리프·템플릿 → 원고와 주장

WF-05 / Quality Gate / 주장/출처/정책 검사 → 승인 대기/반려

WF-06 / Publish / 승인 스냅샷 → CMS API 또는 수동 패키지

WF-07 / Performance Ingest / 검색·광고 데이터 → 일별 기록

WF-08 / Update Monitor / 시한 지난 정보 → 재조사 작업

WF-09 / Budget/Safety / 일별 토큰/호출 제한, 오류/보안 경고

3. 주요 상태흐름

```
flowchart TD
K[CSV/KW] --> R[Research]
R --> T[Title Candidates]
T --> D[Draft]
D --> QA{Quality Gate}
QA -->|차단| FIX[Revise + Evidence]
FIX --> D
QA -->|통과| APPROVE{Editor Approval}
APPROVE -->|반려| FIX
APPROVE -->|승인| ROUTE{Channel}
ROUTE -->|WP/Blogger| API[Publish API]
ROUTE -->|Naver/Tistory| MAN[Prepare HTML + Assets]
API --> VERIFY[Verify remote ID/URL]
MAN --> VERIFY2[Human confirms URL]
VERIFY --> ANALYTICS[Performance]
```

VERIFY2 --> ANALYTICS

ANALYTICS --> R

4. WF-01 CSV Import

Input: UTF-8 CSV fields category,keyword,intent,priority,title. 행별 검증, 오류 행별 사유; 다른 워크스페이스와 절대 병합 금지. output: imported/duplicates/rejected.

5. WF-02~04

Research 단계는 출처의 제목/URL/확인 시각을 기록. Title Lab은 5개 후보, 제목 근거, 과장/사실 여부. Writer는 템플릿 기반 JSON 구조화 출력. 모델 오류/타임아웃 발생 시 실패 기록과 제한된 재시도.

6. WF-05 QA

Hard blockers: 근거 없는 민감 주제, 거짓 경험, 제휴 고지 누락, 이미지 권리 불명, 스팸성 중복, 외부 URL 오류. 점수는 보조 지표로만 사용하며 중요 차단 사유를 점수로 상쇄할 수 없다.

7. WF-06 Publish

Preconditions: approved_version_id, 권한, 계정 연결, idempotency_key. WordPress/Blogger: 안전한 초안 생성→원격 ID/URL 확인→상태 업데이트. 네이버/티스토리: HTML/이미지/태그 export → 사람이 발행 → URL 확인. 중간에 예외가 나면 불명확한 성공 상태를 먼저 조회해 중복 발행 방지.

8. WF-07/08

Search Console은 검색 노출/클릭/CTR, GA4는 방문/행동을 별도 적재한다. 색인은 별도 검사 또는 운영자 확인으로 기록한다. 광고 데이터는 출처·정산 상태·귀속 수준을 분리한다. 정보 갱신 주기는 콘텐츠 위험도(정책/가격/법률 등에 차등).

9. WF-09 Budget & Safety

워크스페이스별 일/월 예산, 실행당 최대 토큰, 모델별 비용 추정, 요청량/재시도 상한. 경계 초과 시 생성/발행 작업 보류. 모든 민감 토큰은 secret references.

10. 예외 처리 표

상황 / 대응

429 / Retry-After 지키며 지수 백오프

5xx/타임아웃 / 제한된 재시도, 원격 중복 검증

401/403 / 연결 문제 알림, 자동 반복 금지

본문 포맷 오류 / 재생성 또는 편집 대기

QA Hard Block / publish 불가, 근거 보완

수동 게시 미확인 / manual_pending 유지

광고 API 미연결 / 미연결 상태 표시(0원으로 채우지 않음)

11. 인수 테스트

승인 없는 외부 발행 불가; 중복 webhook → 1개 job; 복구 가능한 실패 이력; API 연결 무효 시 안전 차단; 실제/추정 수익 구분; 이력 변경 시 감사 로그.

12. v2.1 사이트/보고서/개선 흐름

ID / 입력 → 처리 → 결과 / 완료/예외

WF-10 준비 점검 / 블로그/운영자 증빙 → 항목/근거/확인 시각 → 다음 작업 / 미확인과 실패 구분; 광고 미승인이 일반 글 발행을 막지 않음

WF-11 렌더 패키지 / 승인 대상 원고+고정 프로필 → 정제 HTML/미리보기 → render bundle 승인 / 프로필 변경은 재승인, 임의 script 차단

WF-12 보고서 수입 / 출처별 CSV → 스키마/통화/시간대/범위 검증 → batch/성과/수익 / 미지원 형식·부분 기간 중첩 거절; 동일 파일 멱등 처리

WF-13 URL 귀속 / PAGE_URL/공개 URL → 정규화/canonical 검토 → article mapping / 충돌/미매핑 수익은 별도 보존

WF-14 개선 큐 / 비교 가능한 지표+원가+갱신 시점 → 근거 있는 작업 제안 / 승인 후 수정, 관측 기간 기록, 자동 효과 단정 금지

WF-11은 기존 WF-05 QA에서 프로필 호환성과 정제 결과를 검수한 뒤 승인을 받는 상세 단계다. WF-06은 정확히 승인된 bundle/hash만 받아 전달한다. 초안 전달 성공은 draft_created, export 성공은 manual_pending; 둘 다 운영자의 공개 URL 확인 뒤 succeeded/published로 전이한다. 기존 7절의 API 경로 중 자동 공개는 후속이다.

WF-12는 WF-07의 MVP 입력 경로다. 출처/대상 사이트/보고 기간/차원·필터/시간대/통화를 report_key로 식별한다. 같은 기간 교체는 이전 batch를 superseded 처리하고 새 batch만 집계한다. 부분 기간 중첩은 거절한다. 원본 데이터와 변경 이력을 보존한다. 사이트 합계/페이지 상세/월 정산은 별도 경로로 계산하고 더하지 않는다. API 관측 예상 수익도 provider_estimated이며, 누락은 N/A다.

추가 인수 시나리오: 다른 tenant의 보고서 입력 거절, CSV 재수입 시 합계 불변, 미매핑 URL 보존, 시간대/통화가 다른 보고서 무조건 병합 금지, GSC 검색 수집만으로 색인 완료 처리 금지, GA4 조회수를 공식 AdSense RPM 분모로 사용 금지.